

比赛易错点整理•C1

北航程序设计基础 上机赛 C1 易错点汇总

0: 注意事项

1. 关于编译和运行

- 编译：将你写的 .c 文件编译为 .exe 文件
- 运行：将你编译得到的 .exe 文件运行

如果你修改了代码但只点了运行，**你的修改是不会被应用到程序上的**，会导致代码有时候已经能够通过，但本地测试还不通过的问题。

推荐同学们选择编译并运行的快捷键：DEV++ 为 F11，VSCode 为 F5。其他编辑器或者编辑器配置非默认设置的情况可以问 ai 或者网上搜。

2. 关于使用 ai

在经历了去年期末平均分怒掉一道题的惨案后，助教们决定今年严查 ai。

请各位同学不要在 C 赛使用 ai。同时，毕竟是上机测试，也请减少交头接耳的情况。

关于前三四道题不会做可以问助教，或者查课件。往往前几道题都是课件改编，难度不会很大。

E 赛虽然不做监管，但还是希望同学们独立思考。

3. 关于设备

请各位同学如果使用游戏本的话 **一定要带充电线**！因为有些教室插座较少，推荐每个宿舍再带个插线板以防万一。

4. 关于编译错误

编译错误：代码中存在语法错误，导致编译失败。

常见的错误有忘记加分号，if、for、while 等控制结构后多加了分号等。

根据第一次上机来看，部分学生 printf() 中的内容没有加双引号，或是加的位置不对，如 printf(Even) printf("%d,ai") 导致编译报错或 RE。

部分同学还将题目给出的数据范围写进了变量的声明，导致编译报错。

同学们可以学习在本地编译时查看编译错误信息进行调试。

5. 关于提交

不推荐直接在 oj 的提交框内直接写答案。推荐先在本地编辑器上完成，编译运行且样例通过再进行提交。

个别同学不熟悉复制粘贴的快捷键：复制为 Ctrl+C，粘贴为 Ctrl+V。

提交后只有得到 AC 才是通过，出现 WA、CE、PE 等情况请在考试简介处查询是哪里出现了问题。

1: Hello, World!

1. 题解中出现的中文字符等问题。
2. 由于祖传课件中的下面这行代码，对部分同学产生了误导（其中第一个 `\n` 在课件中被标为红色），在输出前加上了一个 `'\n'` 换行，导致输出整体错开了一行。

```
printf("\nhello, world\n")
```

错误输出：

```
(空行) Hello, World! (空行)
```

正确输出：

```
Hello, World! (空行)
```

1. 很多同学没有复制题目内容的习惯，自己手打 Hello world 导致大小写不对 / 缺空格 / 缺逗号 / ...
2. `int mian` 导致 CE。

2: Miyabi 的修行 2

1. w、c 写反导致输出 0。
2. 同 1.3，缺标点、拼写错误...

3: 奇数还是偶数

这题有一个小事故，课上并没有讲关于负数取模的一个性质，即负数取模依旧会得到负数。

如 $-8 \bmod 3 = -2$ ，导致写 `if(n%2==0)...else...` 的同学通过，但是写 `if(n%2==1)...else...` 的同学却得到了 WA。

因此后面删除了负数的数据点。

4: Dlyrotz

~~ 助教玩音游导致的 ~~

主要在于循环的基础运用，使用 while 循环的实现如下：

```
#include<stdio.h> int main() { int i = 1, n; scanf("%d", &n); printf("<");  
while(i<=n){ printf("="); i = i + 1; } printf(">"); return 0; }
```

5: Glaciaxon

方法很多，你可以先算出来首项每次加一个公差，也可以选择每次用等差数列通项公式计算第 i 项。

出现了大量的 PE，源于 `printf("%d",...);` 中的 `%d` 后面没有加空格，导致输出的数字挤在了一起。

正确的版本为 `printf("%d ",...);`。

6: 空城计

这道题时间限制比较宽松，从 1 开始枚举合法的最小公倍数也可以通过，但还是鼓励大家学习题解的做法。

样例代码：

```
#include <stdio.h> int main() { int a, b; scanf("%d %d", &a, &b); if (a == 0 || b == 0) { printf("0\n"); return 0; } int c = 1; while (c % a != 0 || c % b != 0)//枚举最小公倍数 { c++; } printf("%d\n", c); return 0; }
```

注意逻辑运算的符号，`||` && `!` 分别表示自然语言中的或、且和否定。特别的，`!=` 是不等于，单独写一个 `0` 为假，`1` 及其他任何数字为真。

如：

```
//不会自然终止的循环 while (1) { printf("endless...\n"); }
```

```
//寻找第一个 a 的倍数 int c=a+1; while (!(c % a != 0))//与 c % a == 0 等价 { c++; }
```

7: Credits

^ 不是幂次运算！

^ 是位运算中的异或，我们之后会讲到。关于这道题，记录一个 `sign = 1`，每次循环 `sign = -sign` 即可。具体如何进行幂次运算也会在之后讲到。

8: muzermat 的挑战赛之旅

唯一的一个小坑就是初始值为最大值的情况，题解里也有提到。

9: 多边形判定

数学题，可以画图试一试。对于编程题，有时候不需要局限于敲代码，不如先从题目推导一下所需的条件。

10: 是梦

~~ 提示题 ~~ 还是数学题，暴力计算肯定是会超时的。一般的 oj 每秒能够进行 10^7 到 10^8 次运算，具体取决于你代码的复杂程度，浮点运算耗时还会更大。

这种题目如果毫无思路的话，还可以试试手动计算前几项猜测规律 ~~ 然后蒙一版提交 ~~。